

Cours 3

Mouvement

Depuis la classe de seconde, nous savons décrire le mouvement d'un objet et représenter les forces qui s'exercent sur lui.

Dans ce cours, nous introduisons la **deuxième loi de Newton**, qui relie les forces au mouvement d'un système. Cette loi permettra d'étudier et de prévoir le mouvement d'objets dans de nombreuses situations du quotidien comme en astronomie.

1 Position, vitesse et accélération

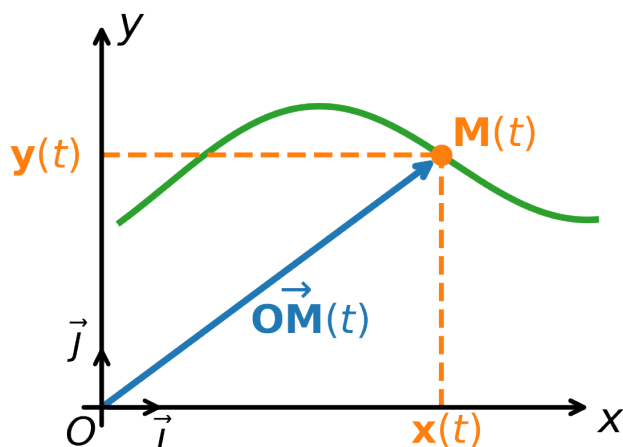
On se limite à l'étude du mouvement plan d'un point M d'un système dans un référentiel donné.

1.1 Vecteur position

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ lié au référentiel d'étude, la position du point M à l'instant t est donnée par son **vecteur position** :

$$\overrightarrow{OM}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} \quad \text{soit} \quad \overrightarrow{OM}(t) \begin{cases} x(t), \\ y(t) \end{cases}$$

Les fonctions $x(t)$ et $y(t)$ sont les **coordonnées cartésiennes** du point M à l'instant t .



☺ **Remarque.** La distance entre l'origine O et le point M , égale à la norme du vecteur position, vérifie :

$$\|\overrightarrow{OM}(t)\| = OM(t) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}$$

1.2 Vecteur vitesse

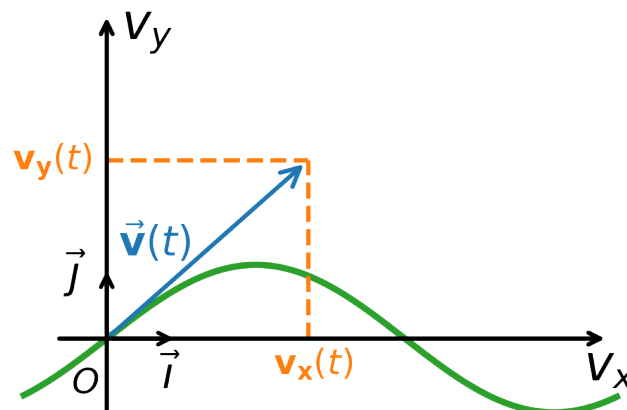
♥ Définition : Vecteur vitesse

Dans un référentiel donné, le **vecteur vitesse** d'un point M à l'instant t est la dérivée de son vecteur position par rapport au temps :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\overrightarrow{OM}(t)}{dt} \quad \text{soit} \quad \vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt}, \\ v_y(t) = \frac{dy(t)}{dt}. \end{cases}$$

Les expressions $v_x(t)$ et $v_y(t)$ sont les **équations horaires de la vitesse**.

☺ **Remarque.** Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement.



La valeur de la vitesse, égale à la norme du vecteur vitesse, est :

$$v(t) = \|\vec{v}(t)\| = \sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)}.$$

Elle s'exprime en m s^{-1} .

1.3 Vecteur accélération

♥ Définition : Vecteur accélération

Dans un référentiel donné, le **vecteur accélération** d'un point M à l'instant t est la dérivée de son vecteur vitesse par rapport au temps :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} \quad \text{soit} \quad \vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = \frac{dv_x(t)}{dt}, \\ a_y(t) = \frac{dv_y(t)}{dt}. \end{cases}$$

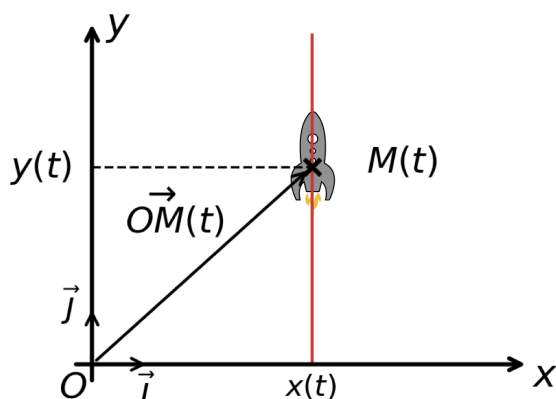
Les expressions $a_x(t)$ et $a_y(t)$ sont les **équations horaires de l'accélération**.

La valeur de l'accélération, égale à la norme du vecteur accélération, est :

$$a(t) = \|\vec{v}(t)\| = \sqrt{a_x^2(t) + a_y^2(t)}.$$

Elle s'exprime en m s^{-2} .

⊛ **Application 1.** Une fusée décolle verticalement. Dans un référentiel terrestre, sa position est repérée par le vecteur $\vec{OM}(t)$ dont les coordonnées, exprimées en mètres, sont :



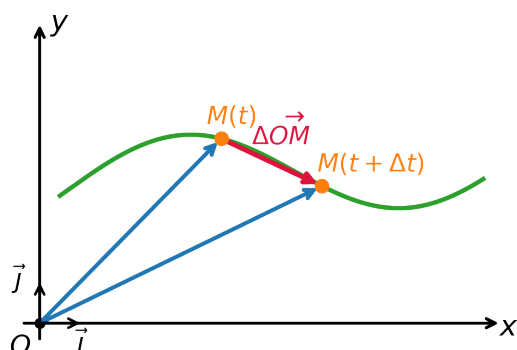
$$\vec{OM}(t) \begin{cases} x(t) = 2, \\ y(t) = 5t^2 + 2t. \end{cases}$$

où t est exprimé en secondes. On en déduit les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ et du vecteur accélération $\vec{a}(t)$:

1.4 Point math sur dérivée

Entre deux instants t_i et t_{i+1} , le déplacement du point M est :

$$\Delta \vec{OM} = \vec{OM}(t_{i+1}) - \vec{OM}(t_i).$$



Le **vecteur vitesse moyenne** pendant la durée $\Delta t = t_{i+1} - t_i$ est alors :

$$\vec{v}_{\text{moy}} = \frac{\Delta \vec{OM}}{\Delta t} = \frac{\vec{OM}(t_{i+1}) - \vec{OM}(t_i)}{t_{i+1} - t_i}.$$

Lorsque la durée Δt devient très petite, la vitesse moyenne tend vers la **vitesse instantanée** :

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{OM}(t + \Delta t) - \vec{OM}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{OM}}{dt}.$$

Le vecteur vitesse est donc la **dérivée du vecteur position par rapport au temps**.

En mathématiques, pour une fonction f de la variable x , la dérivée en x est définie par :

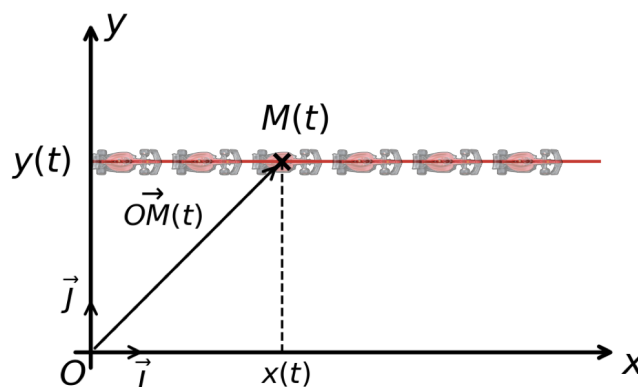
$$\frac{df}{dx} = f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

En physique, le principe est identique : ici la variable est le temps, d'où la notation $\frac{df}{dt}$.

2 Mouvement rectiligne

Un système est animé d'un **mouvement rectiligne** lorsque sa trajectoire est une droite.

⊛ **Application 2.** On considère une voiture de Formule 1 se déplaçant en mouvement rectiligne uniforme :



Les coordonnées de son vecteur position sont

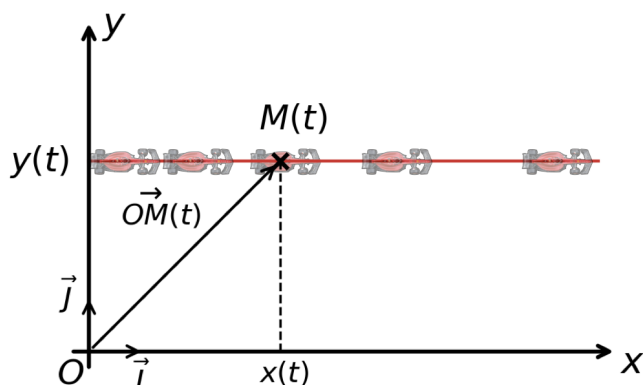
$$\vec{OM}(t) \begin{cases} x(t) = 5t, \\ y(t) = 2. \end{cases}$$

On détermine les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ puis celles du vecteur accélération $\vec{a}(t)$:

♥ Définition : Mouvement rectiligne uniforme

Pour un **mouvement rectiligne uniforme (MRU)**, le vecteur vitesse est **constant**. Le vecteur accélération est donc **nul** : $\vec{a} = \vec{0}$.

⊛ **Application 3.** On considère maintenant une voiture de Formule 1 se déplaçant en mouvement rectiligne uniformément accéléré :



Les coordonnées de son vecteur position sont :

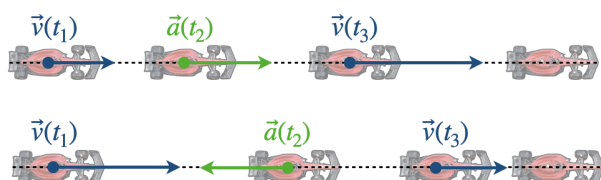
$$\overrightarrow{OM}(t) \begin{cases} x(t) = 5t^2 + 2t, \\ y(t) = 2. \end{cases}$$

On détermine les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ puis celles du vecteur accélération $\vec{a}(t)$:

♥ Définition : Mouvement rectiligne uniformément accéléré

Pour un **mouvement rectiligne uniformément accéléré**, le vecteur vitesse varie au cours du temps.

Le vecteur accélération est **constant** (norme, direction et sens constants) et est orienté dans le sens de la variation du vecteur vitesse.

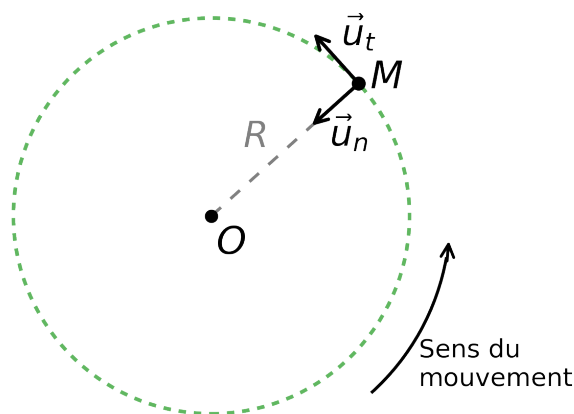


3 Mouvement circulaire

Un système est animé d'un **mouvement circulaire** lorsque sa trajectoire est un cercle ou une portion de cercle.

Pour étudier ce mouvement, on utilise le **repère de Frenet** ($M; \vec{u}_n, \vec{u}_t$), lié au point mobile M :

- $\vec{u}_t$ est tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement ;
- $\vec{u}_n$ est perpendiculaire à la trajectoire et orienté vers le centre du cercle.



Dans le repère de Frenet, le vecteur vitesse s'écrit :

$$\vec{v} = v \vec{u}_t$$

Dans le repère de Frenet, le vecteur accélération s'écrit :

$$\vec{a} = a_n \vec{u}_n + a_t \vec{u}_t = \frac{v^2}{R} \vec{u}_n + \frac{dv}{dt} \vec{u}_t$$

où :

- $a_n = \frac{v^2}{R}$ est l'**accélération normale** ;
- $a_t = \frac{dv}{dt}$ est l'**accélération tangentielle**.

⊛ **Application 4.** Une voiture se déplace sur une trajectoire circulaire de rayon $R = 50 \text{ m}$ à la vitesse constante $v = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Déterminer les composantes de son vecteur accélération.

3.1 Mouvement circulaire uniforme

Un système est animé d'un **mouvement circulaire uniforme** lorsque sa trajectoire est un cercle (ou une portion de cercle) et que la valeur de sa vitesse est **constante**.

♥ Définition : Mouvement circulaire uniforme

Vecteur vitesse

$$\vec{v} = v \vec{u}_t$$

- Direction : tangente à la trajectoire.
- Sens : celui du mouvement.
- Norme : $v \rightarrow$ constante

Vecteur accélération :

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R} \vec{u}_n$$

- Direction : perpendiculaire à la trajectoire.
- Sens : vers le centre du cercle.
- Norme : $a = \frac{v^2}{R} \rightarrow$ constante

Exercice

✎ Exercice 1. 🧠

Une bille, assimilée à un point B , est lancée verticalement à l'instant $t = 0$. Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ lié au référentiel terrestre, son vecteur position est défini par :

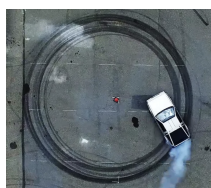
$$\vec{OB}(t) \begin{cases} x(t) = 0, \\ y(t) = -4,9t^2 + 4,0t + 1,5. \end{cases}$$

Les coordonnées sont exprimées en mètres et t en secondes.

Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$, puis celles du vecteur accélération $\vec{a}(t)$.

✎ Exercice 2. 🧠

Une voiture, assimilée à un point matériel M , effectue le tour d'un rond-point supposé circulaire de rayon $R = 15\text{ m}$. Sa vitesse est constante et vaut $v = 10\text{ m s}^{-1}$. On se place dans le repère de Frenet $(M; \vec{u}_n, \vec{u}_t)$.



1. Réaliser un schéma faisant apparaître la trajectoire, le repère de Frenet, le point M et le vecteur vitesse $\vec{v}$.

2. Exprimer le vecteur vitesse $\vec{v}$ dans le repère de Frenet.
3. Exprimer le vecteur accélération $\vec{a}$ dans le repère de Frenet.
4. Calculer la valeur de l'accélération de la voiture.

✎ Exercice 3. 🧠 🧠

Lors d'un *crash test*, on modélise une voiture par son centre de masse M , en mouvement rectiligne selon l'axe (Ox) .

Au moment du choc, la voiture roule à la vitesse $v_0 = 64\text{ km h}^{-1}$ et s'immobilise après avoir parcouru une distance $L = 50\text{ cm}$.

L'équation horaire de sa position est modélisée par :

$$x(t) = -kt^2 + v_0t,$$

où k et v_0 sont des constantes.

1. Déterminer l'expression de la vitesse $v_x(t)$. La vitesse de la voiture est-elle constante ?
2. Montrer que v_0 correspond à la vitesse initiale de la voiture. Exprimer cette vitesse en m s^{-1} .
3. Déterminer l'expression de l'accélération $a_x(t)$. Que peut-on dire de son évolution au cours du temps ?
4. On note t_f l'instant où la voiture s'arrête.
 - (a) Exprimer t_f en fonction de v_0 et k .
 - (b) Sachant qu'à cet instant la voiture a parcouru la distance L , exprimer k en fonction de v_0 et L .
 - (c) Calculer la valeur de l'accélération. L'exprimer en multiple de l'accélération de la pesanteur $g = 9,81\text{ m s}^{-2}$.
5. Reprendre le calcul précédent pour une distance d'arrêt $L = 1,00\text{ m}$. Conclure sur l'influence de la distance de déformation lors d'un choc.

✎ Exercice 4. 🧠 🧠

Pour étudier le mouvement d'une cabine de téléphérique, un élève filme son déplacement puis relève les positions successives de son centre de masse.



Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, les coordonnées de la cabine sont modélisées par :

$$\begin{cases} x(t) = 5,76t, \\ y(t) = 1,95t, \end{cases}$$

où $x(t)$ et $y(t)$ sont exprimés en mètres et t en secondes.

1. Déterminer les équations horaires des composantes de la vitesse $v_x(t)$ et $v_y(t)$.
2. Montrer que le mouvement est uniforme. Montrer que le mouvement est également rectiligne. Que peut-on en déduire concernant le vecteur accélération ?
3. Déterminer la valeur de la vitesse de la cabine.
4. Déterminer l'angle α que fait le câble avec l'horizontale.

Exercice 5.

Lors du virage circulaire d'une voiture, les équations horaires de son centre de masse sont :

$$\begin{cases} x(t) = R \sin(\omega t), \\ y(t) = R [\cos(\omega t) - 1], \end{cases}$$

avec $R = 100 \text{ m}$, $\omega = 0,25 \text{ rad s}^{-1}$, $x(t)$ et $y(t)$ exprimés en mètres et t en secondes.

1. Déterminer les équations horaires des composantes de la vitesse $v_x(t)$ et $v_y(t)$.
2. Montrer que la valeur de la vitesse est constante. Le mouvement est-il rectiligne ?
3. Déterminer les équations horaires des composantes de l'accélération $a_x(t)$ et $a_y(t)$.
4. L'accélération est-elle constante ? Sa norme est-elle constante ?
5. Montrer que, à tout instant, $\vec{a} \perp \vec{v}$.
6. Donner les expressions de $\vec{v}$ et de $\vec{a}$ dans le repère de Frenet. Vérifier ainsi les réponses aux questions précédentes.